

CURSO DE ÁUDIO

PARA OPERADORES DE IGREJA

Conceitos práticos: do microfone à caixa de som

Material de apoio — apostila do aluno
Assembleia de Deus — Setor e congregações

Boas-vindas

Esta apostila foi feita para quem opera o som do culto e quer entender de verdade o que está fazendo. Não importa há quanto tempo você está atrás da mesa: se ninguém nunca te explicou por que existe o botão de ganho, por que o microfone solta um "piiii" quando aponta para a caixa, ou por que aquela caixa do fundo do templo "queimou" do nada — este material é para você.

O curso é dividido em duas partes. A primeira é um sábado de duas horas, em sala, onde a gente passa pelos conceitos. A segunda parte são visitas que farei na igreja de cada um, onde vamos ver na prática o que vocês têm, o que está bem dimensionado e o que precisa melhorar. No final desta apostila, você vai encontrar um checklist para preencher na sua igreja — é ele que vai guiar nossa visita.



Como usar este material

Leia antes do sábado. Não precisa decorar nada — só passar os olhos. Depois do curso, ele vira sua referência: quando bater dúvida na hora do culto, abre aqui e procura. As partes mais importantes estão destacadas nessas caixas como esta.

O que você vai aprender

- Como o som funciona — onda, microfone, caixa, e por que isso importa para você.
- Por que existem três níveis de sinal diferentes (mic, linha e alto-falante) e por que misturar dá problema.
- Como escolher e cuidar de cabos, sem gastar dinheiro à toa nem ficar refém de improviso.
- O que é impedância e potência — o conhecimento que evita queimar caixa e amplificador.
- Cada botão da mesa de som, na ordem certa de mexer.
- O que são mesas digitais, equalizadores gráficos e processadores — para você reconhecer quando vir, e saber se sua igreja precisa.

Bloco 1 — Como o som funciona

Antes de mexer em qualquer botão, vale entender o que é, fisicamente, o som que sai da boca do pastor e chega no ouvido da congregação. Sem isso, mesa de som vira adivinhação.

Som é ar se mexendo

Quando alguém fala ou canta, as cordas vocais vibram. Essa vibração empurra o ar à volta, criando ondas — exatamente como uma pedra jogada na água faz ondulações. Essas ondas viajam pelo ar até chegarem no tímpano de quem ouve, e o cérebro interpreta como som.

Quando você fala dentro da igreja sem microfone, sua voz só alcança umas poucas fileiras. As ondas perdem energia no caminho. É por isso que existe todo o sistema de som: para pegar essa onda fraca, transformar em eletricidade, amplificar, e depois transformar de volta em onda forte que enche o templo.

O caminho do som no culto

O microfone faz o trabalho contrário do que faz o seu ouvido. Em vez de receber a onda do ar e mandar para o cérebro, ele recebe a onda do ar e **transforma em sinal elétrico**. Esse sinal elétrico é fraco demais para fazer caixa nenhuma soar, por isso ele precisa passar pela mesa, depois pelo amplificador, e só aí chega na caixa de som — que faz o caminho inverso do microfone: pega o sinal elétrico, agora forte, e empurra o ar de volta para criar a onda que a congregação escuta.



A analogia do encanamento

Pense no som como água passando por um cano. O microfone é a torneira que enche o cano. A mesa é o registro que controla a pressão. O amplificador é uma bomba que reforça a pressão. A caixa de som é a saída final, o chuveiro. Cada parte tem um diâmetro próprio: se a água sai com muita pressão num cano fino, vaza ou estoura. Se sai com pouca pressão num cano grosso, mal molha. Som é a mesma coisa — e é por isso que existem três níveis diferentes, que vamos ver no próximo bloco.

Frequência: grave, médio, agudo

Toda onda sonora tem uma velocidade de vibração. Onda lenta = som grave (bumbo, contrabaixo, voz de homem). Onda rápida = som agudo (prato, chiado, voz de criança). Medimos isso em Hertz (Hz), que é o número de vibrações por segundo.

Você não precisa decorar números, mas vale ter na cabeça três faixas:

- **Graves** (20 a 250 Hz): bumbo da bateria, baixo, primeira oitava do teclado, peito da voz masculina. É o que faz o templo "tremar".

- **Médios** (250 Hz a 4 kHz): voz humana fica quase toda aqui — é a faixa mais importante do culto. Guitarra, teclado, sopro também.
- **Agudos** (4 kHz a 20 kHz): pratos, chiado de microfone, brilho das vozes, sibilância ("sssss").

Isso vai voltar quando a gente falar de equalização, mais à frente.

dB: o decibel

Decibel (dB) é a unidade que usamos para medir "quão forte" é um som ou um sinal. O que você precisa saber:

- Decibel não é uma régua comum (0, 1, 2, 3). É uma régua que multiplica. Cada 10 dB a mais é cerca de 10 vezes mais energia.
- 3 dB a mais já é uma diferença bem audível. 6 dB a mais é o dobro da pressão sonora.
- Quando você vê "+12 dB" no equalizador, isso significa um reforço grande — quase nunca precisa de tanto.



Por que isso importa para você

Quando alguém disser "sobe um pouquinho o microfone" e você girar o fader 3 dB, pode ter certeza que já mudou bastante. A gente tende a girar demais por achar que "não fez nada". Faz, sim.

Bloco 2 — Níveis de sinal

Este é provavelmente o conceito que mais resolve problemas em igreja. Quase todo "som ruim" que não tem nada queimado vem de nível errado. Vamos por partes.

Existem três níveis de sinal

O sinal elétrico que carrega o som muda de força ao longo do caminho. Não é tudo "som" do mesmo jeito — depende de onde está. Os três níveis principais são:

Nível	Força aproximada	De onde vem	Para onde vai
Microfone (mic level)	Muito fraco (milivolts)	Microfone dinâmico, condensador	Entrada XLR / combo da mesa, no canal de mic
Linha (line level)	Médio (1–2 volts)	Teclado, notebook, saída de mesa, saída de pedaleira, MP3	Entrada P10 ou RCA de linha
Alto-falante (speaker level)	Forte (10–100 volts)	Saída do amplificador de potência	Entrada de caixa passiva (Speakon, terminais)

Regra de ouro

Cada nível vai no seu lugar. Microfone só entra em entrada de microfone. Saída de amplificador só vai em caixa passiva. Saída de mesa entra em amplificador, em caixa ATIVA, ou em outra entrada de linha — nunca em entrada de microfone, nunca direto em caixa passiva.

O que acontece se misturar

Microfone numa entrada de linha

O sinal do microfone é fraco demais para a entrada de linha. Você abre o canal todo, vira o ganho no máximo, e mesmo assim a voz fica baixa e cheia de ruído. Solução: ligar o microfone na entrada de mic (XLR ou combo) e usar o ganho corretamente.

Sinal de linha numa entrada de microfone

Aqui é o contrário: o sinal de linha (teclado, notebook) é forte demais para a entrada de mic. O canal distorce com o menor toque no fader. Solução: usar a entrada de linha (P10) do canal, ou abaixar o ganho até o mínimo se a mesa não tiver entrada de linha separada.

Saída de amplificador em caixa ativa

Esse é grave. Caixa ativa já tem amplificador interno. Se você ligar nela uma saída que já está amplificada, você vai sobrecarregar o sistema interno dela. Pode queimar o amplificador da caixa. Caixa ativa recebe sinal de linha (da mesa), não saída de amplificador.

Saída de mesa direto na caixa passiva

A mesa não tem força para mover o cone da caixa. Som sai praticamente inaudível, e você abre tudo tentando compensar, distorcendo o sinal. Caixa passiva exige amplificador no meio do caminho.

O ganho: por que ele existe

Olha o canal da sua mesa. Antes do fader, antes da equalização, antes de tudo, tem um botãozinho chamado GAIN (ou TRIM, ou GAIN/PAD). Ele existe justamente porque os sinais que entram na mesa têm forças diferentes.

O ganho serve para colocar todos os sinais num "patamar comum" antes de você começar a misturar. É a primeira coisa que se ajusta num canal, e o que mais a gente vê mal feito em igreja: ou ganho aberto demais (distorce, microfoniza) ou ganho fechado demais (canal fraco, ruidoso).

Regra simples para começar: **abra o fader do canal em zero (no risco do meio)**, peça para a pessoa falar/tocar no volume normal, e ajuste o ganho até o LED verde do canal acender constante e o vermelho (CLIP) só piscar *raramente, nos picos mais altos*. Se o vermelho ficar aceso, abaixa o ganho. Esse processo se chama *ajuste de gain stage*, e a gente vai praticar nas visitas.

O que é "clipar"

Quando o LED vermelho (CLIP ou PEAK) acende, o sinal está mais forte do que o canal aguenta — o pico da onda é cortado em cima e em baixo, e o som vira uma distorção chiada e desagradável. Em igreja isso aparece muito em microfone de pregador que grita, ou em bumbo de bateria quando o ganho está alto demais. Solução: abaixar o ganho daquele canal específico, não o fader.

Bloco 3 — Cabos e conectores

Cabo de som é uma das partes mais simples do sistema, e ao mesmo tempo onde mais se gasta dinheiro mal gasto. Esta seção te dá o vocabulário básico para você ir numa loja, pedir o cabo certo, e não levar para casa o que não serve.

Os conectores que você vai encontrar

Conector	Como reconhecer	Para que serve
XLR (Canon)	3 pinos, formato cilíndrico, conector "profissional"	Microfones, sinais balanceados, cabos longos
P10 mono (TS)	Plug de 6,3 mm, 1 anel no eixo	Instrumentos (guitarra, contrabaixo), linha desbalanceada
P10 estéreo (TRS)	Plug de 6,3 mm, 2 anéis no eixo	Fone de ouvido, sinal estéreo, ou linha balanceada
P2 (mini-jack)	Plug pequeno de 3,5 mm	Saída de notebook, celular, fone de ouvido pequeno
RCA	Plug com pino central + anel externo, geralmente colorido	Saída de DVD, mesa antiga, equipamento doméstico
Speakon	Conector preto, encaixe com giro/trava	Caixa passiva ligada a amplificador (alta potência)

Balanceado vs desbalanceado: por que importa

Este é o conceito mais importante deste bloco e o que mais resolve problema de "chiado" em cabo longo.

Cabo **desbalanceado** (P10 mono, RCA) tem 2 condutores: um leva o sinal, o outro é o terra. Funciona, mas é vulnerável: qualquer fio elétrico ou luminária por perto induz ruído no cabo, e esse ruído chega na sua mesa como chiado/zumbido. Quanto mais longo o cabo, pior fica.

Cabo **balanceado** (XLR e P10 estéreo/TRS quando usado como balanceado) tem 3 condutores: terra, sinal positivo e sinal negativo. A mesa compara os dois sinais e **cancela automaticamente** qualquer ruído que tenha sido induzido no caminho. Resultado: você pode passar um cabo balanceado de 30 metros pelo templo e ele chega limpo na mesa.



Regra para a igreja

Microfone sempre em cabo XLR balanceado. Saída da mesa para a caixa ativa do fundo do templo: cabo balanceado (XLR ou P10 TRS), nunca P10 mono. Guitarra do palco até a mesa: pode ser P10 mono se o cabo for curto (até 5 m), ou usar uma DI (caixa direta) que converte

o sinal para balanceado XLR — é o jeito profissional.

Sobre comprar cabo

Não precisa comprar cabo caríssimo. O que importa, pela ordem:

- **Tipo certo de conector** para o que vai ser usado (XLR para mic, Speakon para caixa, P10 para instrumento).
- **Comprimento adequado** — cabo enrolado em rolo embaixo da mesa não é elegante, mas funciona. Cabo curto demais é problema todo culto.
- **Conector decente** — Neutrik e Amphenol são marcas profissionais e duram décadas. Conector chinês genérico costuma falhar em meses, especialmente em microfone que é pisado, dobrado, enrolado.
- **Cabo blindado** — qualquer cabo de som decente já vem blindado. Evite cabo de "caixa de papelão" sem marca alguma; eles cham.

Cabos para caixa passiva NÃO são cabos de microfone

Erro clássico: pegar um cabo XLR longo e usar para ligar caixa passiva. NÃO FAÇA ISSO. Cabo de mic tem fio fino (não aguenta a corrente do amplificador), e o conector XLR não tem trava mecânica adequada. Caixa passiva pede cabo Speakon (ou TS para sistemas mais antigos), com fio grosso (de 1,5 mm² para cima, dependendo da potência).

Bloco 4 — Impedância e potência

Aqui está, em uma seção só, mais da metade dos motivos que fazem amplificador queimar e caixa de som virar peso de porta em igreja. Não é difícil, é só explicar direito — coisa que quase ninguém faz.

Impedância: a "resistência" do equipamento

Impedância é uma propriedade elétrica que mede **o quanto um equipamento "empurra de volta" no sinal que recebe**. A unidade é o ohm (símbolo Ω). Você não precisa entender a física — só precisa saber onde aparece e por quê.

Cada tipo de equipamento tem uma impedância típica:

Equipamento	Impedância típica
Microfone dinâmico (Shure SM58, por exemplo)	150 Ω – 600 Ω
Entrada de microfone da mesa	1.500 Ω – 3.000 Ω (alta para receber bem o mic)
Saída de linha (mesa para amplificador)	100 Ω – 600 Ω
Entrada de linha (do amplificador)	10.000 Ω ou mais
Caixa passiva de palco	8 Ω (mais comum) ou 4 Ω
Saída de amplificador	4 Ω , 8 Ω , ou 4–16 Ω (dependendo do modelo)

A regra prática para microfones e linha

Para microfone e linha, você quase nunca vai precisar pensar em impedância: os equipamentos modernos já se casam automaticamente. Só lembre destes pontos:

- Microfone vai na entrada de microfone. Pronto, está casado.
- Saída de mesa vai na entrada de linha do amplificador ou da caixa ativa. Pronto.
- Se você ligou um microfone numa entrada de linha (impedâncias muito diferentes), o som vai sair fraco e "sem corpo". Isso é descasamento, mas a solução é simples: ligue no lugar certo.

O perigo de verdade: a impedância da caixa passiva

Aqui é onde mora a queima de amplificador. Toda caixa passiva tem uma impedância nominal (geralmente 8 Ω ou 4 Ω , escrito atrás dela). Todo amplificador tem uma impedância mínima que ele aguenta (também escrito no painel traseiro).

 A regra que salva amplificador

Nunca ligue numa saída de amplificador uma carga total com impedância MENOR do que o mínimo que ele aguenta. Se o amplificador diz "4 Ω mínimo", você pode ligar nele uma caixa de 4 Ω , ou uma de 8 Ω , ou duas de 8 Ω em paralelo (que dão 4 Ω). Mas NÃO duas de 4 Ω em paralelo (que dariam 2 Ω) — isso queima.

Série e paralelo (quando você vai precisar)

Quando você liga duas caixas no mesmo canal de amplificador, existem duas formas:

Em **paralelo**: as duas caixas são ligadas "lado a lado", cada uma direto na saída do amplificador. A impedância total fica **menor** (duas caixas de 8 Ω em paralelo = 4 Ω). É o caso mais comum, e o que pode queimar amplificador se você passar do limite.

Em **série**: as caixas são ligadas "uma depois da outra". A impedância total fica **maior** (duas caixas de 8 Ω em série = 16 Ω). É mais seguro para o amplificador, mas a potência se divide e perde rendimento. Pouca gente usa em igreja.

Potência: o casamento amplificador / caixa

Toda caixa passiva tem uma potência máxima (RMS) que ela aguenta. Todo amplificador tem uma potência máxima que ele entrega numa dada impedância. O casamento é mais simples do que parece, mas tem uma armadilha.

 A regra que salva caixa

Amplificador um pouco MAIS forte que a caixa é melhor do que amplificador FRACO demais. Parece contraintuitivo, mas é assim: amplificador fraco, quando você abre tudo, distorce — e distorção queima cone e tweeter da caixa muito mais rápido do que potência limpa. A regra prática é: o amplificador pode ter de 1,5 a 2 vezes a potência RMS da caixa, desde que o operador não abuse do volume.

Exemplo: caixa de 200 W RMS, 8 Ω . Amplificador adequado: 300 a 400 W RMS em 8 Ω . Não é "comprar amplificador grande para a caixa pequena" — é dar margem para o amplificador trabalhar sem esforço.

Microfonia: o "píiii" do culto

Microfonia acontece quando o som que sai da caixa volta para o microfone, é amplificado de novo, volta para a caixa, e fica nessa volta crescendo até estourar. É uma realimentação.

Não é "defeito do microfone". É posicionamento. As três causas principais em igreja:

- Microfone apontado para uma caixa, ou perto demais da caixa de retorno.
- Ganho ou fader aberto demais no canal — o sistema fica "no fio da microfonia".

- Equalização com agudos exagerados (mais de +6 dB nos agudos), que reforça as frequências que microfonizam primeiro.

 Como resolver microfonia rápido no culto

Se começar a microfonizar: 1) abaixe o fader do canal que está microfonizando (geralmente é fácil identificar pelo LED do canal pulsando). 2) Se não souber qual canal, mute os canais um a um até parar. 3) Depois do culto, refaça o ajuste de ganho daquele canal, e se for caso, abaixe os agudos no equalizador.

Bloco 5 — A mesa de som por dentro

Agora que você já entende sinal, nível, cabo e potência, vamos para a mesa de som. Vou usar como referência a Arcano (ou similar), que é o tipo de mesa que está na maioria das nossas igrejas — uma analógica compacta com interface USB.

O canal: a unidade básica

Toda mesa, do brinquedo ao equipamento de estádio, tem CANAIS. Cada canal recebe uma fonte de som (um microfone, um teclado, um notebook), e tem uma sequência de controles que processam essa fonte antes de mandar para a saída.

A ordem em que o sinal passa por dentro do canal é **sempre a mesma**, em todas as mesas: entrada → ganho → equalização → auxiliares → fader → mestre. Decorar essa ordem é o ponto mais importante desta seção.

Passo a passo de cada controle

1. Entrada (XLR ou P10)

É onde o cabo se conecta. Combo (XLR + P10 no mesmo soquete) aceita os dois — mas o circuito interno é diferente: XLR vai para o circuito de microfone (alta sensibilidade), P10 vai para o circuito de linha (sensibilidade menor). Plugue no conector certo para o tipo de sinal.

2. Ganho (GAIN / TRIM)

Já falamos no bloco 2 — o ganho ajusta a sensibilidade do canal para o sinal que está entrando, antes de qualquer outra coisa. Ajuste com o fader em zero, peça a pessoa para falar ou tocar, e suba o ganho até o LED verde acender constante. Vermelho só pode piscar em picos máximos.

3. Low Cut (filtro corta-graves)

Botão geralmente perto do ganho, com símbolo de uma rampa  ou "LC" ou "80 Hz". Quando você aciona, ele corta os graves muito profundos (abaixo de uns 80 Hz) daquele canal. Use sempre que:

- O canal é de voz (pregador, cantor) — não tem informação musical útil abaixo de 80 Hz, só ruído de manuseio do microfone.
- O microfone está perto de uma fonte de pisada ou vibração.
- O canal é de violão, guitarra, teclado tocando agudos — não vai ter grave útil ali.

Não use em bumbo, contrabaixo, ou teclado que toca acordes graves — você cortaria o que tem de melhor.

4. Equalização (EQ): grave, médio, agudo

Quase toda mesa analógica de igreja tem 3 botões de EQ por canal: HIGH (agudo), MID (médio), LOW (grave). Cada botão fica no centro (sem alterar nada), gira para a direita para reforçar aquela faixa, ou para a esquerda para cortar.



Filosofia de EQ que funciona

Cortar é melhor do que reforçar. Se a voz está "abafada", a tentação é dar boost no agudo, mas geralmente o problema é excesso de médio-grave — corte o LOW um pouco e a voz "abre" sem precisar mexer no agudo. Em igreja, EQ exagerado é uma das maiores causas de microfonia. Deixe a maioria dos botões perto do centro.

Algumas regras simples:

- **Voz de pregador grave e "barulhenta"**: corte o LOW (−2 a −4 dB).
- **Voz sem brilho, "abafada"**: tente primeiro cortar o MID; se não bastar, dê um leve boost no HIGH (+2 dB).
- **Microfone com "sssssss" (sibilância)**: corte o HIGH (−2 a −3 dB).
- **Bumbo da bateria "sem peso"**: reforce o LOW (+2 a +4 dB) e corte o MID (−2 dB).

5. Auxiliares (AUX) — para monitor e efeito

Cada canal geralmente tem um ou dois botões AUX (Aux 1, Aux 2). O que eles fazem: criar uma saída paralela ao caminho principal. Existem dois usos típicos em igreja:

AUX para **monitor de palco**: o pastor e a banda precisam se ouvir, mas não dá para apenas "dividir" o som da congregação para eles, porque o que cada um quer ouvir mais (a própria voz, o teclado, a base) é diferente do que a igreja ouve. O AUX manda uma mistura *separada* para a caixa de retorno. Para o pastor: vira o AUX do canal de mic dele para a posição 2-3 horas (ele se ouve). Vira menos a banda toda. Para o tecladista: vira o AUX do canal de teclado dele bem alto, e abaixa o que ele não precisa ouvir.

AUX para **efeito (reverb / delay)**: muitas mesas têm efeito interno (reverb, delay). Você vira o AUX do canal de vocal para a posição 1-2 horas, o efeito chega no microfone, e dá um pouquinho de ambiente no som. Não exagere — efeito demais em igreja "engole" a palavra.

6. PAN (panorâmica)

Em mesa estéreo, o PAN decide se o som vai mais para a caixa da esquerda ou para a da direita. Em igreja, raramente vale a pena fazer panorâmica de canal (são poucas caixas e a maioria das pessoas só ouve uma). Deixe quase tudo no centro.

7. Fader (volume do canal)

É o controle deslizante (ou botão giratório, em mesas menores) que define o volume final daquele canal no som que vai para a igreja. Ajuste após o ganho estar certo. Posição neutra é "zero dB" (geralmente o risco do meio do curso do fader).

8. Master (saída principal)

Soma todos os canais e manda para a saída principal da mesa, que vai para o amplificador ou caixa ativa do templo. Geralmente também fica em zero. Não use o master para "abaixar o som geral" — use o fader dos canais.

Sequência prática para começar um culto

Antes da congregação chegar:

- Verifique que todos os faders estão em zero e os ganhos no mínimo.
- Verifique que o master está em zero.
- Ligue a mesa, depois ligue o amplificador / caixa ativa (sempre nessa ordem — proteja seus equipamentos).

Para cada canal que vai usar:

- Plugue o cabo no canal certo (XLR para microfone, P10 para teclado).
- Peça para a pessoa falar/tocar no volume normal.
- Ajuste o GAIN — LED verde aceso constante, vermelho piscando só nos picos máximos.
- EQ inicial: tudo no centro. Só mexe se tiver problema audível.
- Ligue o AUX de monitor para mandar a pessoa se ouvir.
- Abra o fader em zero e ajuste fino a partir daí, comparando com os outros canais.



No fim do culto

Inverta a ordem do liga: desligue o amplificador / caixa ativa primeiro, depois a mesa. Isso evita o "pum" feio no alto-falante quando a mesa é desligada com sinal residual. Hábito profissional, dura zero segundos a mais.

Bloco 6 — O que existe além

Os blocos anteriores cobrem o que está na sua mesa hoje. Esta seção é para você reconhecer outros equipamentos que existem no mundo do áudio profissional — para você saber o que ver na igreja vizinha, no congresso, ou na propaganda da loja, e entender se faz sentido para a sua congregação ou não.

Mesa digital

Mesa digital faz tudo o que a mesa analógica faz, mas em vez de cada botão ser físico, os controles são feitos por software dentro da mesa, e você acessa via tela, faders motorizados, ou pelo celular/tablet via Wi-Fi.

As vantagens reais para a igreja:

- **Cenas:** você salva uma configuração inteira (culto domingo manhã, ensaio quarta, evento jovem) e recupera em um botão.
- **Efeitos integrados:** reverb, delay, compressor, gate em cada canal, sem precisar comprar nada à parte.
- **Mixagem remota:** com um tablet, você anda pela igreja durante a passagem de som e ouve onde a congregação realmente vai sentar.
- **Mais canais no mesmo espaço físico:** mesas digitais compactas têm 16, 24 ou 32 canais em tamanho de mesa analógica de 8.

Modelos comuns em igrejas brasileiras (do mais barato ao mais profissional): Behringer XR12 / XR16 / XR18, Behringer X32 / X32 Compact, Allen & Heath SQ, Yamaha QL. Para começar, uma XR18 (controlada por tablet) custa bem menos do que parece e cabe em qualquer orçamento de campanha de equipamento.



Quando NÃO vale a pena

Se a sua igreja tem só um microfone de pregador, um teclado e duas caixas, mesa digital é overkill. A analógica já entrega tudo. Mesa digital faz mais sentido quando: a igreja tem banda completa (bateria, baixo, guitarra, teclado, 3+ vozes), faz transmissão online, ou precisa de cenas diferentes por evento.

Equalizador gráfico

É aquele equipamento de rack com várias "alavanquinhas" (geralmente 15 ou 31). Cada alavanquinha controla uma faixa fixa de frequência. Diferente do EQ de 3 bandas do canal da mesa, ele atua na saída GERAL (no que vai para as caixas).

Para que serve em igreja:

- Compensar o ambiente — templos com muito eco têm frequências que ressoam, e o equalizador gráfico corta essas frequências para o som ficar mais limpo.

- Tirar microfonia crônica — se a igreja tem uma frequência que microfona sempre na mesma nota, o equalizador identifica e corta só aquela frequência específica.

Modelos comuns: dbx 215/231, Behringer FBQ. Não é caro (a partir de uns R\$ 600 novo), e em templos com problema de eco vale muito a pena.

Crossover (divisor de frequência)

Crossover divide o sinal em faixas e manda cada faixa para uma caixa diferente. Por exemplo: graves para o subwoofer, médios e agudos para as caixas principais. Existe ATIVO e PASSIVO.

Crossover **passivo** já vem dentro da maioria das caixas de duas vias — o sinal entra, e internamente o crossover separa o que vai para o falante grande e o que vai para o tweeter. Você não precisa fazer nada.

Crossover **ativo** é uma caixa separada no rack, entre a mesa e os amplificadores. É necessário quando a igreja tem *subwoofer* separado: o ativo manda só os graves para o amplificador do sub, e o resto para as caixas principais. Sem ele, ou o sub recebe agudo demais (e queima), ou as caixas principais recebem grave que não dão conta.

Processador de áudio (DSP)

Processador é um "super crossover" digital. Junta crossover, equalizador, limiter, delay e tudo num só equipamento. Você programa o processador via computador, e ele gerencia o sistema de som todo.

Em igreja, geralmente aparece quando o sistema tem várias caixas espalhadas pelo templo (line array, side fills, delays para o fundo). O processador alinha os tempos entre as caixas, equaliza o ambiente, e protege as caixas com limitação automática de pico.

Modelos comuns: Stetsom STX2648, dbx DriveRack, Behringer Ultradrive. Para a igreja média, ele entra quando se monta um sistema de PA mais sério, ou quando o templo tem geometria complexa.



Bom senso de upgrade

A ordem natural de melhoria de som em igreja é: (1) cabos de qualidade e ganho ajustado correto, (2) microfone bom para o pregador, (3) caixa de som principal adequada ao tamanho do templo, (4) monitor de palco decente, (5) equalizador gráfico se tiver problema de eco/microfonia, (6) mesa digital se tiver muitos canais, (7) processador + caixas extras se for templo grande com banda completa. Pular passo geralmente é dinheiro mal gasto.

E agora?

Você passou pelos seis blocos. Não precisa ter decorado nada — basta saber que esta apostila existe e onde estão as informações. Quando bater dúvida no culto, abra e procure.

Próximos passos

- Levar o CHECKLIST que está nas últimas páginas desta apostila para a sua igreja e preencher com calma.
- Marcar uma data para minha visita técnica.
- Durante a visita, vamos passar pela mesa da sua igreja, ajustar ganho de cada canal, e verificar cabos / impedâncias / equalização.

Continue estudando

Algumas fontes em português que valem o tempo:

- Canal Áudio para Igrejas (YouTube) — vídeos curtos e práticos.
- Canal Edson Lemes — ele explica conceitos com paciência, em linguagem simples.
- Audio Lista (audiolista.com.br) — referência técnica em português.



Lembrete final

Operar som de igreja é ministério. O melhor operador não é o que tem a mesa mais cara — é o que entende o que faz, cuida do equipamento, e serve para que a palavra chegue limpa em cada coração do templo. Essa apostila é só ferramenta. O resto é prática, oração, e atenção a cada culto.